

**FPT UNIVERSITY**  
**ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEPARTMENT**



**FPT UNIVERSITY**

**PROJECT 2 REPORT - GROUP 5**

SUBJECT: DPL302m  
CLASS: AI1902 - AA  
LECTURER: Hieubv10

| FULL NAME        | ROLL NUMBER |
|------------------|-------------|
| Lê Công Hoàng    | HE194097    |
| Lê Minh Hoàng    | HE191422    |
| Tạ Bảo Ngọc      | HE191387    |
| Trần Trọng Nghĩa | HE190336    |
| Bùi Văn Long     | HE190896    |

**HOA LAC, JUNE 2025**

# I. Giới thiệu

Trong những năm gần đây, công nghệ deepfake – kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thay thế khuôn mặt hoặc giọng nói của một người bằng người khác trong video hoặc hình ảnh – đã phát triển nhanh chóng và ngày càng khó phân biệt. Mặc dù deepfake có thể được sử dụng trong ngành giải trí và giáo dục, song chúng cũng đặt ra nguy cơ lớn về bảo mật thông tin, lừa đảo, thao túng dư luận và xâm phạm đời tư. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc xây dựng các hệ thống phát hiện deepfake hiệu quả, tự động, chính xác và có khả năng tổng quát tốt.

Nhiều nghiên cứu đã đề xuất các mô hình học sâu (deep learning) để phân biệt hình ảnh/video thật và giả. Trong đó, các kiến trúc mạng tích chập sâu (CNN) như ResNet50 đã chứng minh hiệu quả cao trong các tác vụ thị giác máy tính nhờ khả năng học đặc trưng sâu và giảm thiểu hiện tượng mất mát thông tin qua các tầng. Báo cáo này trình bày quá trình áp dụng mô hình ResNet50 trong phát hiện deepfake và đánh giá hiệu quả của mô hình trên tập dữ liệu chuẩn.

# II. Phương pháp

Phát hiện deepfake là một bài toán phân loại nhị phân, trong đó đầu vào là hình ảnh hoặc khung hình từ video, và đầu ra là nhãn **thật (real)** hoặc **giả (fake)**. Các bước tổng thể trong quy trình gồm:

1. **Tiền xử lý dữ liệu:** trích xuất và chuẩn hóa khuôn mặt từ ảnh/video.
2. **Sử dụng mô hình pretrained ResNet50:** huấn luyện mô hình để phân biệt real/fake dựa trên đặc trưng khuôn mặt.
3. **Đánh giá mô hình:** sử dụng các chỉ số như accuracy, precision, recall, F1-score.

# III. Giải thích chi tiết phương pháp

1. **Tiền xử lý dữ liệu**

Sử dụng dataset OpenForensics gồm 10.905 khung ảnh từ video thật và giả được tạo ra bằng nhiều phương pháp khác nhau (DeepFake, FaceSwap, Face2Face, ...). Mỗi ảnh đều được gán nhãn rõ ràng.

Kết hợp augmentation cổ điển và biến đổi ngẫu nhiên để tăng độ bền vững của mô hình và mô phỏng các biến dạng thường gặp trong dữ liệu thực tế (nén, mờ, nhiễu, ...).

### a) Augmentation

Sử dụng ImageDataGenerator của Tensorflow:

- Chuẩn hóa pixel: Ánh xạ các giá trị pixel từ  $[0, 255]$  về  $[0, 1]$ .
- Xoay ảnh ngẫu nhiên trong khoảng  $\pm 15^\circ$ .
- Phóng to – thu nhỏ ngẫu nhiên (zoom range 0.2).
- Dịch chuyển ảnh ngang/dọc trong  $\pm 10\%$  kích thước ảnh.
- Shear transform ở mức  $\pm 0.1$ .
- Lật ngang ảnh với xác suất 50%.
- Điều chỉnh độ sáng trong khoảng  $[0.7, 1.3]$ .

### b) Biến đổi nâng cao

Mỗi ảnh sẽ có xác suất 20% bị áp dụng một hoặc nhiều các biến đổi sau:

- **Gaussian Blur**: Làm mờ ảnh bằng bộ lọc Gaussian với kích thước kernel ngẫu nhiên ( $3 \times 3$  hoặc  $5 \times 5$ ), mô phỏng trường hợp máy ảnh bị out-focus hoặc rung.
- **Nhiều Gaussian**: Thêm nhiễu với phân phối chuẩn  $N(0, 10)$ , giúp mô hình chống lại dữ liệu bị nhiễu do môi trường hoặc nén video.
- **Nén JPEG**: Áp dụng nén ảnh JPEG ở mức chất lượng ngẫu nhiên từ 50 đến 95, mô phỏng ảnh/video bị giảm chất lượng do truyền tải hoặc tải lên mạng xã hội.

### c) Chia tập train/dev/test

Dữ liệu được phân chia theo tỷ lệ:

- 70%: Tập huấn luyện (Train)
- 15%: Tập xác thực (Validation)
- 15%: Tập kiểm tra (Test)

Ảnh đầu vào được resize về kích thước  $224 \times 224$  pixels phù hợp với mô hình ResNet50.

## 2. Kiến trúc mô hình

Sử dụng model pretrained ResNet50 trên ImageNet. Phần convolutional layers được giữ nguyên để tận dụng khả năng trích xuất đặc trưng. Phần cuối được tùy chỉnh lại cho bài toán phân loại nhị phân (thật/giả).

**Base model:** ResNet50, đầu vào kích thước (224, 224, 3).

**Tầng pooling:** nhằm giảm chiều và giữ đặc trưng quan trọng.

**Tầng fully connected:** Một lớp Dense(512) dùng ReLU và regularization L2, sau đó là lớp Dropout(0.6) nhằm giảm overfitting.

**Tầng đầu ra:** Dense(1) với hàm kích hoạt sigmoid để phân loại nhị phân.

## 3. Chiến lược huấn luyện

Để tận dụng hiệu quả mô hình ResNet50 đã được tiền huấn luyện, quá trình huấn luyện được triển khai theo chiến lược **fine-tuning từng bước** (staged fine-tuning). Cách tiếp cận này giúp mô hình thích nghi dần với đặc trưng của dữ liệu deepfake, đồng thời hạn chế hiện tượng quá khớp (overfitting) trong giai đoạn đầu huấn luyện.

Cụ thể, các tầng ban đầu của mạng được giữ cố định trong những epoch đầu tiên để bảo toàn các đặc trưng tổng quát đã học từ ImageNet. Sau đó, dần dần mở khóa các tầng sâu hơn của mạng để mô hình có thể học thêm các đặc trưng phù hợp với bài toán nhận diện khuôn mặt bị giả mạo. Trong giai đoạn cuối, toàn bộ mô hình được huấn luyện lại với tốc độ học nhỏ hơn, giúp tinh chỉnh trọng số mà không làm mất các thông tin đã học trước đó.

Trong suốt quá trình huấn luyện, sử dụng **hàm mất mát nhị phân (binary cross-entropy)**, tối ưu hóa bằng thuật toán **Adam**, cùng với các cơ chế kiểm soát như:

- **Early stopping** để dừng huấn luyện nếu mô hình không còn cải thiện.
- **Giảm learning rate tự động** nếu hàm loss trên tập validation dừng giảm.
- **Lưu lại mô hình tốt nhất** trong suốt quá trình huấn luyện dựa trên độ lỗi validation.

Chiến lược này giúp mô hình hội tụ ổn định, đạt hiệu suất cao và tổng quát tốt hơn trên dữ liệu kiểm thử.

## IV. Kết quả thực nghiệm

Sau quá trình huấn luyện theo ba pha fine-tuning, mô hình ResNet50 được đánh giá trên tập kiểm tra với tổng cộng 10.905 ảnh từ tập dữ liệu OpenForensics. Kết quả như sau:

| Lớp        | Precision | Recall | F1-score | Số mẫu |
|------------|-----------|--------|----------|--------|
| Fake       | 0.74      | 0.97   | 0.84     | 5,492  |
| Real       | 0.95      | 0.66   | 0.78     | 5,413  |
| Trung bình | 0.85      | 0.81   | 0.81     | 10,905 |

**Accuracy tổng thể:** 81.55%

Confusion Matrix:

|              | Dự đoán Fake | Dự đoán Real |
|--------------|--------------|--------------|
| Thực tế Fake | 5323         | 169          |
| Thực tế Real | 1843         | 3570         |

Confusion matrix cho thấy mô hình phát hiện các ảnh **giả mạo (fake)** với độ nhạy rất cao (97%), trong khi khả năng nhận diện **ảnh thật (real)** bị ảnh hưởng đáng kể, với recall chỉ đạt 66%.

**Nhận xét:**

- Mô hình thể hiện khả năng phát hiện deepfake mạnh mẽ: tỉ lệ phát hiện ảnh giả mạo cao và ít bỏ sót.
- Tuy nhiên, false positive khá lớn (1.843 ảnh thật bị nhận nhầm là giả), điều này làm giảm độ tin cậy.
- Sự mất cân đối trong precision/recall giữa hai lớp là do ảnh giả thường có đặc trưng lặp lại dễ học hơn, trong khi ảnh thật đa dạng hơn và bị mô hình đánh giá "khắc khe" hơn.

## V. Kết luận

Nghiên cứu này đã trình bày việc xây dựng một hệ thống phát hiện hình ảnh deepfake sử dụng mô hình ResNet50 pretrained kết hợp với chiến lược fine-tuning nhiều giai đoạn. Mô hình được đánh giá trên tập dữ liệu OpenForensics, một tập dữ liệu quy mô lớn, đa dạng và sát với môi trường thực tế.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt độ chính xác tổng thể 81.55%, với khả năng phát hiện ảnh giả mạo (fake) rất cao (recall 97%). Tuy nhiên, hiệu suất trong việc nhận diện ảnh thật vẫn còn hạn chế, thể hiện qua tỷ lệ fake positive tương đối lớn. Điều này phản ánh thách thức của bài toán phát hiện deepfake khi phải xử lý dữ liệu trong điều kiện biến động mạnh về chất lượng, góc nhìn và biểu cảm khuôn mặt.

Source code: [Click here](#)